

1958 年黑龙江、吉林、辽宁高等学校招生考试数学试题

1. 已知：圆 O 内直交的二弦 AB 、 CD 相交于 P ，求证： $PA^2 + PB^2 + PC^2 + PD^2$ 为一定值。
2. 工地上有沙堆，其下底面为矩形，长宽各为 a 米、 b 米，其各侧面都与地平面夹成 45° 角，上、下底距离为 h 米，求沙堆体积。
3. 求根式： $\sqrt[3]{a}$ 与 $\sqrt{5-a}$ 的乘积。
4. 解方程： $x^{1+\lg x} = 20^{\log_{20} 100}$ 。
5. 解方程组：

$$\begin{cases} 2x - 5z = 10 - 6a \\ x - 2y + 3z = 2a + 1 \\ 5x - 6y + 9z = 23 - 10a \end{cases}$$

若 x 为某直角三角形的斜边， y 及 z 为直角边，试确定 a 的值。

6. 已知： α 、 β 皆为锐角，求证： $\sin(\alpha + \beta) \leq \sin \alpha + \sin \beta$ 。
7. 已知：正方形 $ABCD$ 边长为 a ，连接相邻各边中点，得一正方形 $A_1B_1C_1D_1$ ，再连接 $A_1B_1C_1D_1$ 相邻各边中点又得一个正方形 $A_2B_2C_2D_2$ ，如此相继下去，可得无数多个正方形。求这些正方形面积的总和。
8. 解不等式： $2 \cos^2 x - (2 + \sqrt{3}) \cos x + \sqrt{3} < 0$ 。